LEZIONE 127 — G98 / G99 – Avanzamento su tornio

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Impostare l'avanzamento al minuto o al giro sul tornio e riconoscere la diversa numerazione nei sistemi G-code A, B e C.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

Nel tornio FANUC, nel G-code system A, G98 seleziona l'avanzamento al minuto e G99 l'avanzamento al giro. Nel G-code system B/C le funzioni equivalenti sono normalmente G94 (al minuto) e G95 (al giro). La numerazione va quindi verificata prima di copiare programmi tra macchine.

Con G98 (sistema A), F rappresenta una velocità lineare, ad esempio mm/min. Con G99, F rappresenta l'avanzamento per giro, ad esempio mm/rev. In G99 il valore di avanzamento effettivo al minuto varia con i giri mandrino.

Il feed per giro è spesso usato nella tornitura perché mantiene costante l'avanzamento per rotazione al variare dei giri. Il feed per minuto è utile quando serve una velocità lineare indipendente dai giri, ma richiede attenzione se si varia la velocità mandrino.

Non confondere la coppia G98/G99 del tornio (gruppo avanzamento, G-code system A) con la funzione di ritorno al livello iniziale/punto R dei cicli di foratura dei centri di lavoro. Nel tornio e nel sistema G-code effettivo la funzione dipende dal gruppo e dal contesto.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
(G-CODE SYSTEM A - TORNIO)
G98 F... ;  (avanzamento al minuto, mm/min o inch/min)
G99 F... ;  (avanzamento al giro, mm/rev o inch/rev)

(G-CODE SYSTEM B/C)
G94 F... ;  (al minuto)
G95 F... ;  (al giro)
```

3. Esempio completo

```
O1127 (ESEMPIO DIDATTICO - SISTEMA A)
N10 G18 G40 G97 S800 M03
N20 G98 F120. (120 mm/min)
N30 G01 Z-20.
N40 G99 F0.20 (0.20 mm/giro)
N50 G01 Z-40.
N60 G98 F100. (RITORNO A FEED/MIN)
N70 G00 X50. Z5.
N80 M05
N90 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — G97 S800 mantiene i giri fissi, utile per confrontare le modalità di avanzamento.

N20 — G98 seleziona feed per minuto; F120 significa 120 mm/min in unità metriche.

N30 — Il movimento Z è eseguito a velocità lineare impostata.

N40 — G99 passa al feed per giro; F0.20 significa 0.20 mm per giro.

N50 — L'avanzamento al minuto risultante dipende dai giri mandrino.

N60 — Ritorna al feed per minuto.

N70–N90 — Ritrae e conclude.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Modalità (sistema A)	F	RPM	Avanzamento al minuto equivalente
G98	120 mm/min	800	120 mm/min
G99	0.20 mm/giro	800	160 mm/min
G99	0.20 mm/giro	500	100 mm/min
G98	120 mm/min	500	120 mm/min

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

- G98/G99 nel G-code system A del tornio: feed/min e feed/rev.
- G94/G95 nei sistemi B/C del tornio: funzioni equivalenti.
- G99 per tornitura: avanzamento costante per giro.
- G98 per operazioni con velocità lineare programmata.
- Controllare lo stato modale iniziale dopo power-on/reset secondo parametri.

7. Errori comuni

1. Usare G98 pensando che significhi sempre ritorno al livello iniziale.

2. Usare G99 pensando che significhi sempre ritorno al punto R.

3. Trasferire un programma da sistema A a B/C senza convertire i codici.

4. Confondere mm/min con mm/giro.

5. Non considerare il cambiamento di avanzamento al minuto quando gli RPM variano in G99.

6. Non specificare F coerente con la modalità attiva.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La selezione G-code A/B/C, le unità metriche/pollici, l'eventuale feed per giro senza encoder e il comportamento modale all'avvio dipendono da parametri e configurazione CMZ.

FANUC B-64484EN-1/05, tabella G-code e feed functions; FANUC B-64482EN/01, sezioni feed per minuto e feed per giro; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Nel G-code system A, quale codice imposta 0.15 mm/giro?
Soluzione: G99 F0.15.

Esercizio 2. Nel sistema B/C quale codice equivale al feed per giro?
Soluzione: G95.

Esercizio 3. Con G99 F0.2 a 600 rpm, qual è il feed al minuto teorico?
Soluzione: 0.2×600 = 120 mm/min.

Esercizio 4. Perché non confondere G98/G99 tornio con i cicli di foratura centro di lavoro?
Soluzione: Perché i codici possono avere un diverso significato in base al sistema, gruppo e contesto.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare il G-code system attivo (A/B/C) e il manuale corrispondente.

☐ Controllare unità metriche/pollici e convenzione X diametro/raggio.

☐ Verificare punto di partenza, profilo, limiti assi e ingombri utensile/mandrino.

☐ Controllare stati modali, compensazioni, giri, avanzamenti e funzioni M.

☐ Simulare il programma e provare a vuoto/single block secondo procedura autorizzata.

☐ Non modificare offset o parametri persistenti senza backup e approvazione.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.